



Retrofit do Modelo 3M de Universidade Corporativa à Luz da Inteligência Artificial

Apresentação de Resultados Parciais

CPS831 — Gestão Aumentada do Conhecimento 5.0

João Pedro Barbosa Martins Martins

Orientadoras: Viviane Cunha Farias da Costa & Emilly Lopes

PESC / COPPE-UFRJ • Jun 2026

O Problema: 19 Modelos de UC, Nenhum Integra IA

Mora-Mora et al. (2025) — Revisão Sistemática: 19 modelos de Universidade Corporativa (2000–2023)

Modelo	Gestão do Conhecimento	Tecnologia como fator	Integra IA Agêntica	Foco Principal
Meister (1998) — UC Clássica	✓	✓	✗	Treinamento
Walton (1999) — Corporate U	✓	✓	✗	Estratégia
Allen (2002) — UC Framework	✓	✓	✗	Alinhamento
Costa, Souza & Oliveira (2011) — 3M	✓	✓	✗	GC + Processo
Fresina (1997) — UC Taxonomy	✗	✗	✗	Tipologia
Garzon-Castrillon (2019)	✓	✓	✗	Emergentes
Mora-Mora et al. (2025)	✓	✓	✗	Emergentes
... +12 modelos adicionais	~	~	✗	Variado
3M 5.0 — Este trabalho ✦	✓	✓	✓	GC + IA Agente

A Virada Conceitual: IA como Agente, não apenas Ferramenta

IA COMO FERRAMENTA (proposta original aprovada)

- Sensing de competências por IA
- RAG corporativo para busca de conhecimento
- Assistentes embarcados no fluxo de trabalho
- Curadoria automatizada de conteúdo
- Monitoramento de conformidade ética
- LLMs para criação de trilhas personalizadas

+

IA
como
Agent
e
Organ
izacio
nal

IA COMO AGENTE ORGANIZACIONAL (camada adicional)

- IA co-define estratégia de aprendizagem
- IA participa como agente na criação de soluções
- IA negocia premissas e questiona decisões
- IA gera conhecimento autônomo no fluxo
- IA produz input para auditar a própria governança
- Co-evolução: humanos ↔ algoritmos

Resultado: A UC deixa de ser estrutura de alinhamento → torna-se ecossistema sociotécnico onde humanos, IA e governança co-evoluem

O Modelo 3M 5.0 — Reinterpretação Tripartite

Cada pilar do 3M original (Costa et al., 2011) é reinterpretado em três camadas evolutivas

Visão / Pilar	3M Original (2011)	3M 5.0 — IA como Ferramenta	3M 5.0 — IA como Agente
MOTIVE (Estratégia)	Alinhar aprendizagem à estratégia; mapear competências; engajar liderança	Sensing contínuo de gaps; IA detecta obsolescência de competências; trilhas personalizadas em tempo real	IA co-define a estratégia de aprendizagem com base no que infere sobre a organização
MODEL (Operação)	Currículos, programas de ensino, metodologias, públicos-alvo	Laboratório vivo: RAG corporativo, KGs, assistentes embarcados no fluxo de trabalho	IA participa como agente ativo: gera soluções, questiona premissas, coproduz conhecimento tácito-explicito
MOMENT (Governança)	Timing do negócio; adaptação às flutuações do ambiente competitivo	Governança de IA: auditoria, contestação, responsabilização dos sistemas algorítmicos	IA é sujeita à governança E produtora de input para ela — seus aprendizados retroalimentam as diretrizes

Contribuições do Trabalho

	Contribuição	Tipo	Pilar / Seção
C1	Retrofit conceitual do 3M sem ruptura estrutural <i>Integra IA Generativa preservando a vitalidade teórica do modelo original (Costa et al., 2011)</i>	Teórica	3M 5.0 completo
C2	IA como Agente Organizacional nos três pilares da UC <i>Dupla perspectiva ferramenta-agente — primeiro modelo de UC a posicionar IA como co-participante ativo</i>	Teórica	MOTIVE · MODEL · MOMENT
C3	Governança de IA como atribuição institucional da UC <i>MOMENT 5.0: UC como centro de auditoria, contestação e retroalimentação algorítmica</i>	Teórica	MOMENT 5.0
C4	Modelo GRAI (Böhm & Durst, 2025) substituindo o SECI na UC <i>Reinterpreta criação de conhecimento para o regime de IA Generativa agêntica</i>	Teórica	MODEL 5.0
C5	Framework de upskilling/reskilling integrado ao MOTIVE <i>Liga reconfiguração de competências (Morandini 2023; Li 2024) ao sensing estratégico contínuo</i>	Prática	MOTIVE 5.0
C6	Protocolo de Scoping Review replicável <i>10 strings booleanas · 6 eixos · 93 artigos · critérios explícitos (máx. 20 pts)</i>	Metodológica	Metodologia

MOTIVE 5.0 — Do Alinhamento ao Sensing Contínuo

3M ORIGINAL	IA COMO FERRAMENTA	IA COMO AGENTE
• Alinhar aprendizagem à estratégia • Engajar liderança • Mapear competências estáticas	• Sensing contínuo de gaps por IA • Detecção de obsolescência de skills • Trilhas personalizadas automatizadas • Mapeamento preditivo de competências	• IA co-define a estratégia de aprendizagem • Infere dinâmicas internas da organização • Proativamente detecta padrões de conhecimento • Negoceia prioridades de upskilling

Fundamentação: Morandini et al. (2023) — *framework upskilling/reskilling* | Li (2024) — *future-ready workforce 14.0/15.0*
Islam & Ajmal (2025) — *co-evolução IA-conhecimento org.* | Alavi & Leidner (2024) — *ciclo de GC com GenAI*

MODEL 5.0 — Do Currículo ao Laboratório Vivo

AGENTE IA	Coprodução de soluções · Geração de conhecimento tácito-explicito · Questionamento de premissas
RAG + KGs Corporativos	Recuperação semântica · Grafos de conhecimento · LLMs enterprise privados
Learning in the Flow of Work	Aprendizagem no momento certo · Andaimos cognitivos · Assistentes no workflow
Currículos & Programas (base)	Estrutura formal · Conteúdo certificado · Formação de liderança

↑
**Evolução
e
retroalim
entação**
↓

*Böhm & Durst (2025) — SECI→GRAI | Nakash (2024) — Learning in the Flow | Rausch (2025) — IA para aprendizagem informal
Callari & Puppione (2025) — GenAI tools no workplace | Pan et al. (2024) — LLMs + KGs Roadmap*

MOMENT 5.0 — Do Timing à Governança de IA

AUDITORIA DE IA

- Logs de decisão dos algoritmos
- Rastreabilidade de decisões automáticas
- Drift analysis e monitoramento contínuo

ÉTICA & COMPLIANCE

- Frameworks éticos corporativos
- Choices framework (Benjamins, 2021)
- Alinhamento a valores humanos e direitos

UC como Centro de Governança
de IA

CONTESTAÇÃO & ACCOUNTABILITY

- Human-in-the-loop obrigatório em decisões sensíveis
- Apelação e revisão de decisões autônomas
- Responsabilização dos sistemas algorítmicos

RETROALIMENTAÇÃO ATIVA

- IA aprende com auditorias e revisões
- Atualiza modelos com feedback organizacional
- Calibra o aprendizado da UC continuamente

Birkstedt et al. (2023) · Benjamins (2021) — choices framework · Joshi (2025) — IA agêntica · Sprongl (2025) — AI Integration Framework

Metodologia: Scoping Review Sistemática

10 Strings de Busca

6 Eixos Temáticos

Scopus · WoS · GScholar

Varredura inicial

114 artigos encontrados

Após deduplicação

93 artigos com PDF local

Curadoria Q1/Q2

**20+ artigos
selecionados**

Para referencial teórico

Critérios de Avaliação dos Artigos (máx. 20 pontos)

**0–5
pts**

Relevância Temática

Aderência aos pilares do 3M 5.0 e eixos do briefing

**1–5
pts**

Atualidade

2021–2026 = 5 pts · 2013–2020 = 3 pts · <2013 = 1 pt

**0–5
pts**

Qualidade da Fonte + Relevância do Autor

IEEE/ACM/Elsevier/JKM = 5 · Preprints = 3–4

**0–5
pts**

Aplicabilidade Direta

Frameworks/modelos empíricos usáveis = 5 · Teórico = 3–4

Os 6 Eixos de Pesquisa da Scoping Review

Eixo 1 · 10 artigos Universidade Corporativa & GC → String 1: "corporate university" + "knowledge management" → String 2: "corporate university" + "organizational learning" → S1A01 Chen (2019) · S1A03 Scarso (2017) · S1A05–S1A10	Eixo 2 · 22 artigos IA Generativa & Gestão do Conhecimento → String 3: "generative AI" + "knowledge management" → String 4: "LLMs" + "organizational knowledge" + enterprise → E0A13 Alavi · E0A18 Böhm · E0A06 Islam · E0A13 Faraj	Eixo 3 · 14 artigos Aprendizagem no Fluxo de Trabalho → String 5: "learning in the flow of work" → String 6: "workplace learning" + "artificial intelligence" → S5A02 Nakash · S5A03 Lombardozzi · S6A01 Rausch		
Eixo 4 · 10 artigos Governança de IA → String 7: "AI governance" + "responsible AI" + framework → S7A08 Benjamins · S7A05 Sprongl · S7A06 Joshi → Base do MOMENT 5.0 — governança como loop	Eixo 5 · 9 artigos Reconfiguração do Trabalho & Upskilling → String 8: "future of work" + "AI" + upskilling/reskilling → S8A04 Morandini (2023) · S8A05 Li (2024) → Base do MOTIVE 5.0 — future-ready workforce	Eixo 6 · 16 artigos Knowledge Graphs & RAG Corporativo → String 9: "knowledge graph" + enterprise + KM → String 10: "retrieval augmented generation" + enterprise → Infraestrutura técnica do MODEL 5.0 — laboratório vivo		
10 strings de busca booleanas	6 eixos temáticos	114 únicos encontrados	93 artigos com PDF local	20+ selecionados para referencial

Referencial Teórico — 5 Eixos, 27 Referências

§2.1 UC & Modelo 3M

S1A01 Chen (2019) · S1A03 Scarso (2017) · S1A06 Han (2024)
Costa, Souza & Oliveira (2011) — modelo a retrofitar
Mora-Mora et al. (2025) — gap: 0/19 integram IA

MOTIVE

§2.2 IA Generativa & GC

Alavi & Leidner (2024) · Böhm & Durst (2025) — GRAI
Kirchner (2025) · Storey (2025) · O'Leary (2023)
Jarrahi et al. (2023) — simbiose humano-IA

MODEL

§2.3 Learning in the Flow

Nakash (2024) · Lombardozi (2016) — scaffolding
Rausch (2025) · Callari & Puppione (2025)
Morandini (2023) · Li (2024) — I4.0/I5.0

MODEL

§2.4 IA como Agente ♦

Islam & Ajmal (2025) — co-evolução IA-GC
Faraj et al. (2026) — knowing pós-LLM
He & Burger-Helmchen (2025) — dinâmicas sociais

TRANSVERSAL

§2.5 Governança de IA

Birkstedt et al. (2023) · Benjamins (2021)
Sprongl (2025) · Joshi (2025) — IA agêntica
Prat (2011) · Stollenwerk (2001)

MOMENT

Estado Atual do Artigo

I Introdução	II Referencial Teórico	III Metodologia	IV Modelo 3M 5.0	V Análise Comparativa	VI Discussão	VII Conclusão
✓ CONCLUÍDA	✓ CONCLUÍDA	→ PRÓXIMA	→ PRÓXIMA	→ PRÓXIMA	→ PRÓXIMA	→ PRÓXIMA
Contextualização, gap, pergunta de pesquisa, objetivos	5 eixos	Scoping Review, 4 etapas conceitual-constitutivas	MOTIVE · MODEL · MOMENT — retrofit tripartite	Validação vs. 19 modelos Mora-Mora (2025)	Contribuições teóricas C1–C5 + práticas C6	Limitações + trabalhos futuros + submissão

2

seções
concluídas

93

artigos
catalogados



Obrigado

Apresentação de Resultados Parciais

CPS831 — Gestão Aumentada do Conhecimento 5.0

João Pedro Barbosa Martins Martins

Orientadoras: Viviane Cunha Farias da Costa & Emilly Lopes

PESC / COPPE-UFRJ · Jun 2026